

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Опросные листы основного оборудования
(альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

Состав документа

- 1. Назначение альбома
- 2. Порядок заполнения изготовителем
- 3. Состав альбома
- 4. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-12. Штабелёр (система автоматического складирования)
- 5. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-11. Кран мостовой специальный (автоматический) — лист Лота №3
- 6. Открытые позиции

Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №4 «Склад готовой продукции» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

Лот	Лот №4 «Склад готовой продукции»
Пункт состава БИ	D-21 — опросные листы основного оборудования
Опросных листов в альбоме	2 (ОЛ-ОВЭ75-12, 11)
Нумерация листов	Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ
Основание	ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту

Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— В листы включаются гарантии производительности и точности (по разделу испытаний) и требование подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011. (решение БИ; ТЗ на БИ ред. 4.1)

— Габариты, массы и энергопотребление единиц оборудования на стадии БИ не назначаются: до получения ТКП в графах указывается «по ТКП», итоговая редакция — после сбора бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 поставщиков на позицию. (ТЗ на БИ ред. 4.1; решение БИ)

— Штабелёры: грузоподъёмность 3,2–5 т, литий-ионные аккумуляторные батареи, система позиционирования, терминалы и сканеры; состав — 3 шт. (2 рабочих + 1 резервный), полная масса машины 8–11 т. (решение БИ (сводно из разделов Лота №4); расчётная модель КВАНТ)

Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение. Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.

3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.

4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пусконаладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.

5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.

6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

Состав альбома

№ ОЛ	Оборудование	Участок	Кол-во по перечню	Позиции перечня
ОЛ-ОВЭ75-12	Штабелёр (система автоматического складирования)	Складирование	Комплект	—
ОЛ-ОВЭ75-11	Кран мостовой специальный (автоматический)	Подъёмно-транспортное (лист Лота №3 «Отделение электроэкстракции»)	2 (по одному на серию/пролёт)	—

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

Лист разработан для специальных автоматических кранов отделения электроэкстракции (Лот №3) и включён в альбом Лота №4 как основа листа на мостовой кран железнодорожного фронта с автоматической траверсой (вариант погрузки полувагонов; грузоподъёмность не менее 3,2 т с учётом траверсы, крановый пролёт 22 м; приоритет — использование существующего крана ЦЭМ после модернизации). Параметры крана и траверсы Лота №4 — определяется на стадии БИ.

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-12. Штабелёр (система автоматического складирования)

Лот №4 «Склад готовой продукции», участок «Складирование»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования	Комплект	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIА, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	Согласуется при разработке БИ	ТЗ, карточка лота
Количество / грузоподъёмность	3 шт. (2+1) г/п 3,2–5 т, электрические, с позиционированием; ≈220 циклов/сут	расчёт БИ
Назначение (в составе системы складирования)	Приёмка пакетов с выходного конвейера КСМ, размещение по партиям, отгрузка — всё в автоматическом режиме	ТЗ п.6.3
Алгоритм работы / АСУ	Алгоритм размещения стоп катодов автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит»	ТЗ п.6.3
Функции АСУ по ТЗ	Роботы, набор партий, разбраковка, автоматическое взвешивание, отбор на сверловку, алгоритм размещения стоп с памятью	ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел Лота №4 (границы проектирования, требования к АСУ)
Груз — пакет катодов	2500 ± 50 кг; ≈56–64 листа × 38–45 кг (при номинале 280 А/м² — ≈54 листа); 1,0×1,0 м в плане; высота ≈0,42–0,50 м	ИД п. 1.3.11; ИД табл. 3.1; расчёт БИ
Темп работы	30 000 пакетов/год; 84 пакета/сут; 3,5 пакета/ч (пик до 7)	расчёт БИ от 75 000 т/год

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Ярусность хранения	2 яруса базово (высота стопы $\approx 0,9\text{--}1,1$ м); 3 яруса — по результатам обследования пола	решение БИ
Нагрузка на пол (колесо)	Колесо $\approx 3,5\text{--}4,5$ тс — расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку	оценка БИ (уточнить по ТКП)
Масса машины	Штабелёр 8–11 т — заезд своим ходом, ворота $\geq 3,5$ м	оценка БИ (раздел «Нагрузки на полы»)
Требование к полу	Просвет ≤ 4 мм под 2-м рейкой (базово); жёстче — по ТКП системы позиционирования	СП 71.13330; решение БИ
Статус позиции	Закуп	ТЗ п.6.3
Тип АКБ, время работы/заряда, зарядная инфраструктура	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Система позиционирования (тип, точность)	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Закладная (цифровизация): ровность пола	Класс ровности — по СП 29.13330 и требованиям изготовителя машин; фиксируется в задании на корпус ДО заказа плиты пола; поставщику — подтвердить допуски плоскостности и локальных уклонов	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25
Закладная (цифровизация): зарядная и проезды	Зарядная литий-ионных батарей на 2–3 поста, питание I категории; проезды 3,5–4,0 м — проверка на манёвр машины с пакетом 1×1 м	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25
Закладная (цифровизация): беспроводная сеть	Сплошное покрытие зоны работы сетью IEEE 802.11 с резервом каналов 30 %; поставщику — подтвердить требования машины к сети (роуминг, задержки)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25; Прил. №5
Закладная (цифровизация): мониторинг состояния	Выдача значений, а не битовых статусов: токи приводов, температура и заряд АКБ, наработка, счётчики пусков; карта Modbus-регистров — в документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 35
Закладная (цифровизация): прослеживаемость	Подтверждение взятия/постановки пакета сканированием QR-этикетки; передача события со сквозным ключом пакет — адрес склада — партия — вагон в систему склада	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 38

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-11. Кран мостовой специальный (автоматический)

Лот №3 «Отделение электроэкстракции», участок «Подъёмно-транспортное» — лист включён в альбом Лота №4 «Склад готовой продукции»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Специальные автоматические краны с системой позиционирования	2 (по одному на серию/пролёт)	Закуп / модернизация

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIА, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Количество	2 (по одному на серию/пролёт)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Грузоподъёмность / режим работы	2 шт.; Q ≈ 16–20 т; режим ≥ А6/М7; оснастка 316L; ИК-контроль КЗ	ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок
Нагрузки (груз + траверса)	груз до 11,6 т (84 матрицы) + траверса 3–5 т; Q ориентировочно 16–20 т; ≈28 обслуживаний/сут	ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт
Материал оснастки	Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Автоматика / функции	График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Пролёт корпуса (справочно)	$2 \times 8,645 = 17,29$ м + проходы 1,8/1,4/1,5 м = 21,99 ≤ 22,0 м — помещается	расчёт; ИД п. 4.2.2; прил. В
Разграничение поставки	спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ	ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2
Испытания	освидетельствование ФНП № 461: статика 125 %, динамика 110 % грузоподъёмности	ФНП № 461
Примечание перечня	Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Статус позиции	Закуп / модернизация	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Пролёт крана, высота подъёма, скорости	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Точность позиционирования	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика (требование АСУ — автоматический график выгрузки)
Закладная (цифровизация): тепловизионный модуль на мосту	Закладная площадка на мосту каждого из двух кранов, питание 24 В/РoЕ и канал связи (Wi-Fi либо оптика гибкого токоподвода) под тепловизионный модуль в термокожухе IP65 с продувкой; конструкция крана не меняется	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15
Закладная (цифровизация): резерв под измерительную балку	Конструктивный резерв под навесную измерительную балку: масса, питание, канал связи с тележки, посадочные места — вносится в заказ до выдачи запроса (кран — позиция длительного цикла)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 8
Закладная (цифровизация): входы «зона занята»	Дублированные дискретные входы «зона занята» от калиток СКУД крановых зон; ограниченный режим либо останов крана в занятой зоне жёсткой релейно-контроллерной логикой	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 17
Закладная (цифровизация): координаты для привязки измерений	Точность и повторяемость штатной системы позиционирования моста и тележки — как источника координат привязки термограмм и сканов к номеру ванны и паре электродов (84 пары)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15; разд. 2 п. 8

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Закладная (цифровизация): реперные точки в КД	Геодезические реперные марки и контрольные точки в КД крана и подкрановых путей	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43
Закладная (цифровизация): инспекция рядов	уточняется по ТКП	состав обзорных камер и датчиков инспекции рядов между заданиями (переливы, состояние укрытий, тепло-/видеообзор) — по ТКП изготовителя

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-12 (Штабелёр (система автоматического складирования)) — Тип АКБ, время работы/заряда, зарядная инфраструктура; Система позиционирования (тип, точность): по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-11 (Кран мостовой специальный (автоматический)) — Пролёт крана, высота подъёма, скорости; Точность позиционирования; Закладная (цифровизация): инспекция рядов: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: Комплект опросных листов Лота №4 по базе решений — 8 комплектов: весовое оборудование (четыре типа точек взвешивания), штабелёры с системой позиционирования, кран с автоматической траверсой, конвейер приёмки, сверловочный стенд проб, упаковочно-маркировочное оборудование, комплекс технических средств АСУ/АИС (серверы, ПЛК, сеть, ИБП), зарядная станция. В настоящую ревизию включён лист на штабелёры; листы на весовое оборудование, кран с автоматической траверсой ж/д фронта, конвейер приёмки, сверловочный стенд, упаковочно-маркировочное оборудование, КТС АСУ/АИС и зарядную станцию — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1; решение БИ (спецификация и опросные листы Лота №4)

Определяется на стадии БИ: Отдельный опросный лист на мостовой кран железнодорожного фронта с автоматической траверсой (грузоподъёмность не менее 3,2 т с учётом траверсы, крановый пролёт 22 м) — определяется на стадии БИ; в настоящей ревизии за основу принят лист ОЛ-ОВЭ75-11 специальных кранов Лота №3.

Определяется на стадии БИ: Перечень «основного оборудования» для опросных листов и бюджетных ТКП (граница объёма БИ) — протокол с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Вариант железнодорожной погрузки (полувагоны — мостовым краном с автоматической траверсой, крытые вагоны — штабелёрами с рампы) определяется родом подвижного состава по заданию сбыта; в БИ прорабатываются оба варианта.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.